جامعة سعد دحلب – البليدة 1
Université Saad Dahleb – Blida 1

PROJET

THÈME

Les systèmes stochastiques

Encadré par :

Dr EL moussaoui

Année universitaire :

2026\2027

Kalafat maroua

Drichi hadil

Réalisé par

Slimani rania

Guidji lyna

Bouhafs aya

Étude des systèmes stochastiques et du modèle de percolation

Présentation universitaire • 2026-2027



Plan de travail

1-Introduction+Définition

2-Exemples + Probabilités

3-Introduction à la Percolation

4-Modélisation+algorithmes

5-Simulation + Résultats + Conclusion

Quand le hasard devient système

Une évolution incertaine, mais gouvernée par des lois.

Introduction :

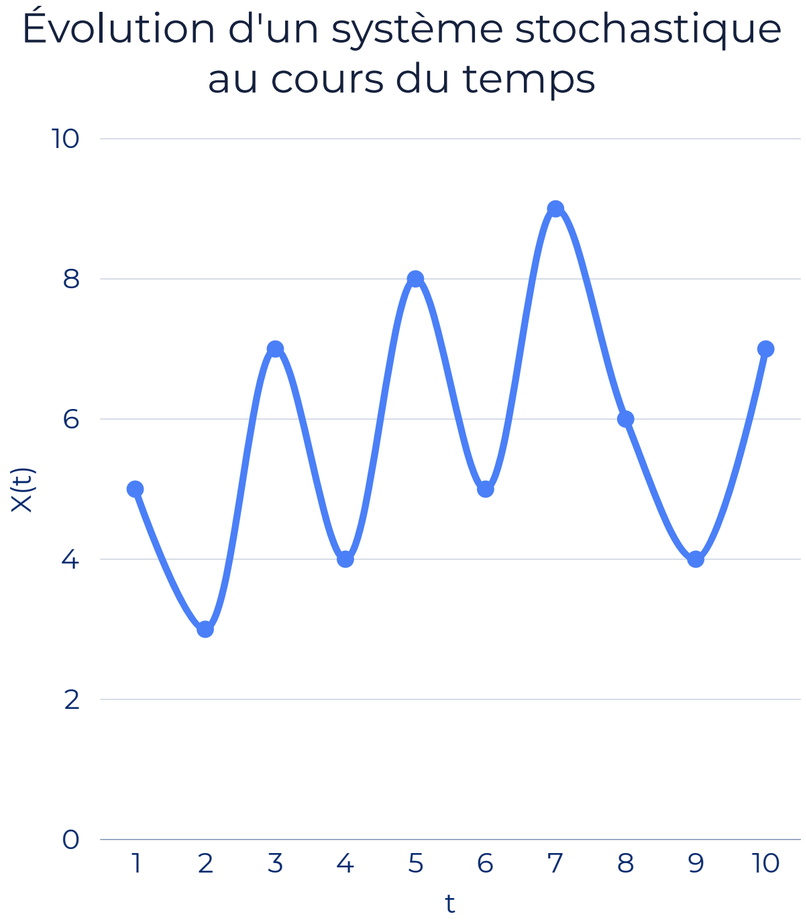
Dans de nombreux domaines scientifiques et techniques, les systèmes étudiés évoluent dans des conditions où l'incertitude joue un rôle essentiel.
En effet, certains phénomènes ne suivent pas une évolution parfaitement prévisible. Leur comportement peut être influencé par des événements aléatoires qui rendent leur étude plus complexe.
Pour représenter et analyser ces phénomènes, les mathématiques font appel aux systèmes stochastiques.
Ces systèmes permettent de modéliser l'évolution des phénomènes aléatoires dans le temps, en utilisant les outils de la théorie des probabilités et des statistiques.
Ils trouvent des applications dans plusieurs domaines, notamment les télécommunications, l'économie, la physique et la recherche opérationnelle.



Le langage mathématique de l’aléatoire

Définition :

Un système stochastique est un système dont l'évolution dépend de variables aléatoires et comporte une part d'incertitude.
Son comportement ne peut pas être entièrement déterminé à l'avance, même lorsque les conditions initiales sont connues.
L'objectif de son étude n'est donc pas uniquement de prévoir un résultat précis, mais aussi d'analyser les différentes évolutions possibles du système à l'aide des probabilités



Deux approches de modélisation



1. Système déterministe

Un système déterministe possède une évolution entièrement définie par ses conditions initiales et ses règles de fonctionnement.
Pour les mêmes conditions initiales, on obtient la même évolution.
Exemple : le mouvement idéal d'un objet soumis à une force connue.

2. Système stochastique

Un système stochastique comporte une composante aléatoire dans son évolution.
Même avec les mêmes conditions initiales, plusieurs évolutions sont possibles.
Exemple : le nombre de clients arrivant dans une file d'attente pendant une période donnée.

Caractéristiques des systèmes stochastiques

Les systèmes stochastiques possèdent plusieurs propriétés fondamentales :

1. L'incertitude

Le comportement futur du système n'est pas connu avec certitude.

2. L'évolution temporelle

L'état du système peut changer au cours du temps.

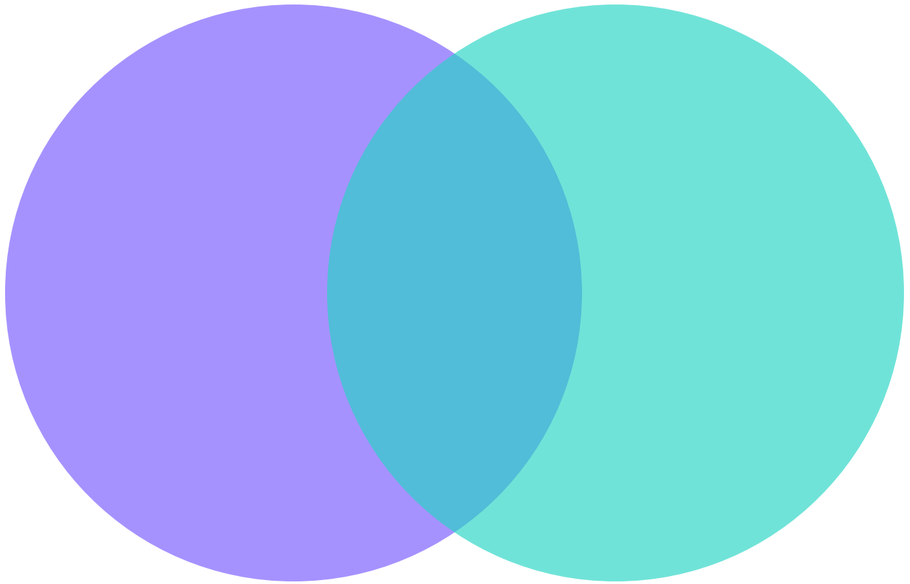
3. La variabilité

Plusieurs réalisations différentes peuvent être observées dans les mêmes conditions.

4. Les propriétés statistiques

L'étude du système repose sur des outils statistiques et probabilistes, notamment :

- L'espérance mathématique.
- La variance.
- Les probabilités des différents événements.



Exemple illustratif

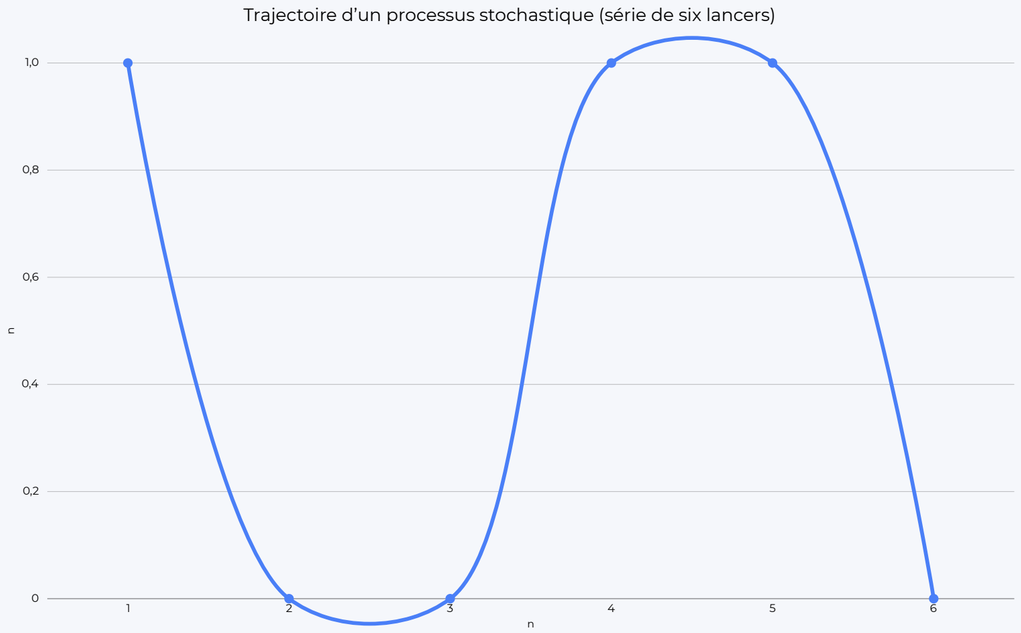
Exemple : Lancer d'une pièce équilibrée
Considérons une pièce équilibrée lancée plusieurs fois.
Chaque lancer peut donner deux résultats :
Pile avec une probabilité de 1/2.
Face avec une probabilité de 1/2.

Le résultat de chaque lancer est incertain, même si les probabilités sont connues.
On peut représenter cette expérience par une variable aléatoire :
X = 1 si le résultat est Pile.
X = 0 si le résultat est Face.
Ainsi :
E(X) = 1/2
V(X) = 1/4



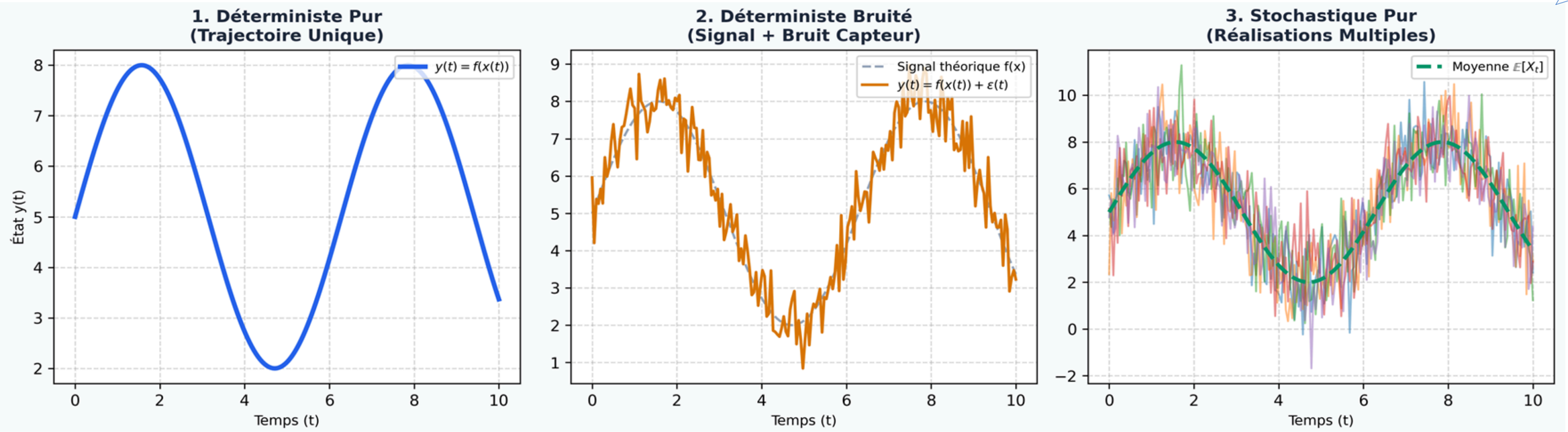
Cet exemple montre que, même si le résultat individuel est imprévisible, certaines propriétés statistiques du phénomène peuvent être calculées.

Pour observer l'évolution du phénomène aléatoire, considérons maintenant six lancers successifs de la pièce :



Ce graphique représente une trajectoire possible du processus stochastique. On observe que le résultat varie aléatoirement entre 0 (Face) et 1 (Pile) à chaque lancer. Cette variation illustre le caractère imprévisible d'un phénomène aléatoire.

1. La Triade des Régimes & Différence Fondamentale entre Déterministe et Stochastique



1. Déterministe Pur

- Équation : Y(t) = f(X(t))
- Trajectoire unique et exacte à chaque essai.
- Exemple : Chute des corps h = 1/2 g t².

2. Déterministe Bruité

- Équation : Y(t) = f(X(t)) + ε(t)
- Signal théorique avec bruit de mesure capteur.
- Mesures physiques réelles avec perturbations.

3. Stochastique Pur

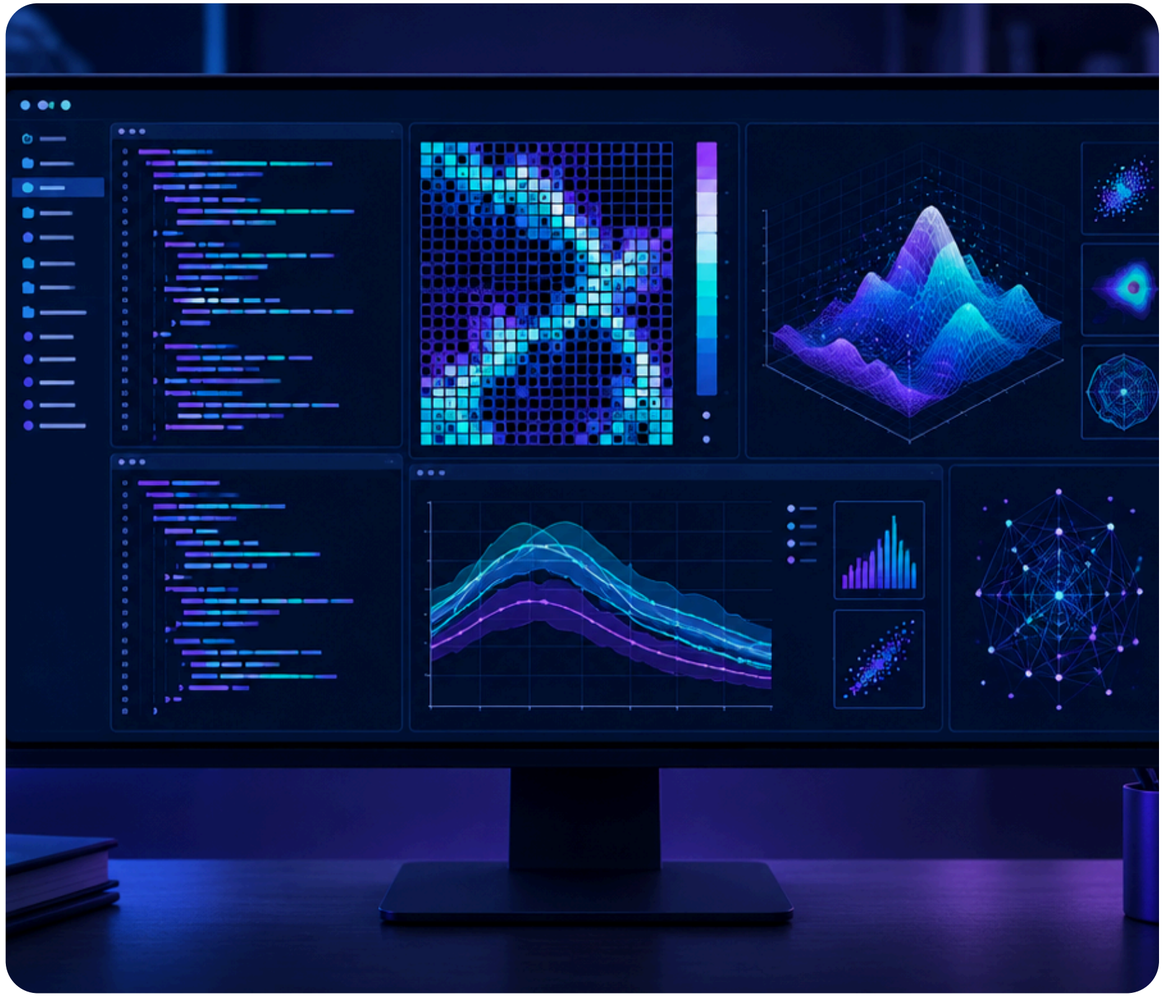
- Équation : X_t ~ P(Y(t))
- Hasard intrinsèque : réalisations multiples.
- Étude des moments : Moyenne E[X_t] & Variance.

2. Exemples Concrets de Phénomènes Aléatoires (Technologique & Naturel)

💻 EXEMPLE TECHNOLOGIQUE

Trafic d'un Serveur Web (Requêtes HTTP)

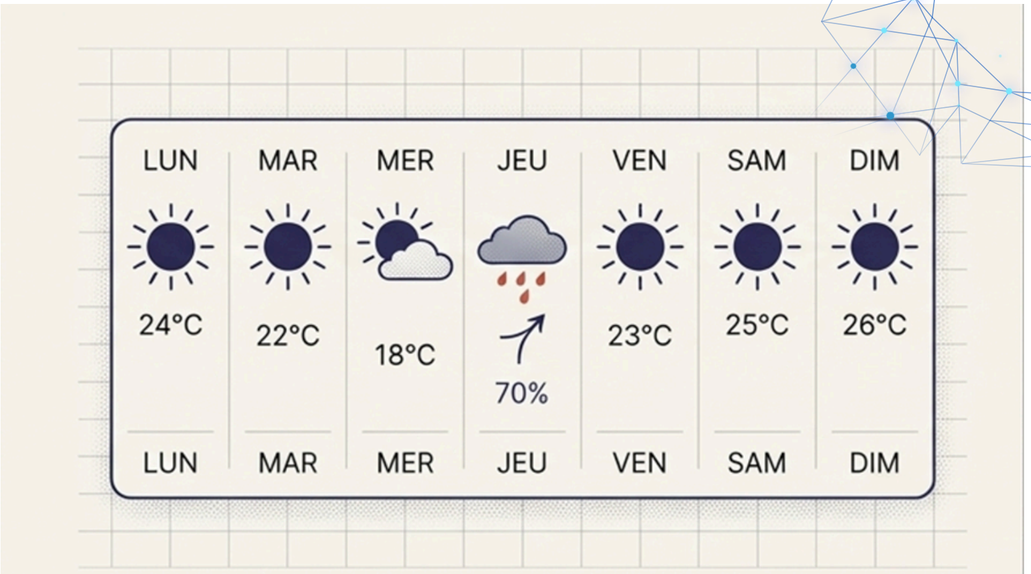
- **Phénomène physique :** Arrivée de requêtes HTTP d'utilisateurs connectés à un serveur web par unité de temps.
- **Modélisation probabiliste :** Processus de Poisson à temps discret. Le nombre de connexions N(t) obéit à une loi de probabilité centrée sur un taux moyen λ (connexions/sec).
- **Comportement observé :** Le nombre exact de requêtes varie d'une seconde à l'autre tout en oscillant autour du taux moyen λ = E[N(t)].
- **Visualisation de la loi :** P(N(t) = k) = (λ^k * e^-λ) / k!

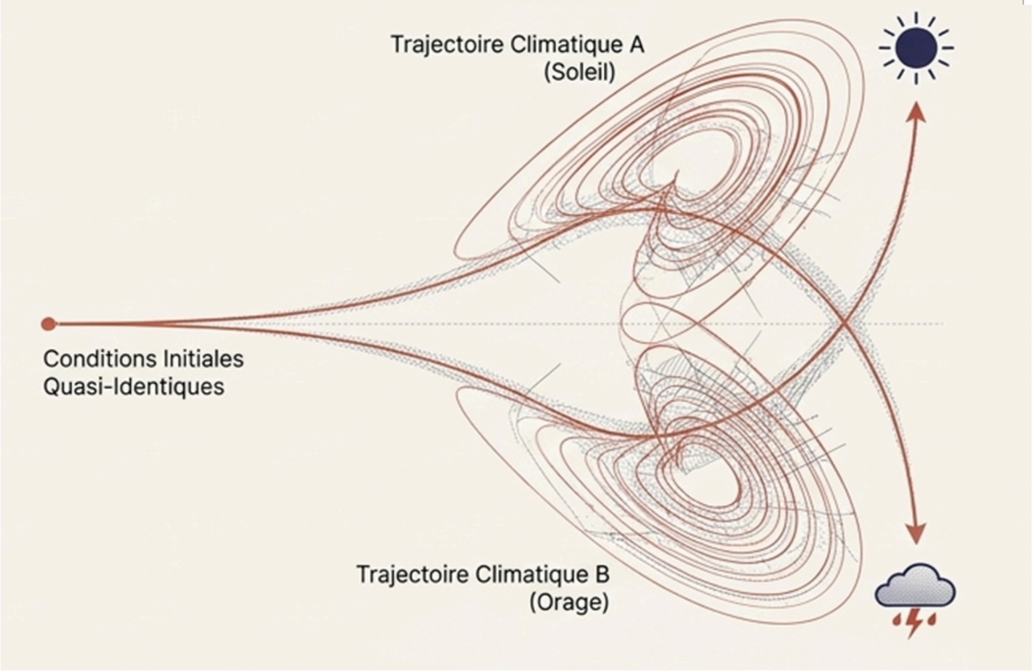


🌦️ EXEMPLE NATUREL

Prévision Météorologique & Climat

- **Phénomène physique :** Évolution conjointe de la température, de la pression atmosphérique, de l'humidité et de la vitesse des vents.
- **Modélisation probabiliste :** Système d'équations stochastiques non linéaires et distributions de probabilités sous forme d'ensembles (prévision d'ensemble).
- **Formulation du résultat :** Les prédictions sont formulées en pourcentages d'occurrence (ex. 70% de chance de pluie à 14h).
- **Caractéristique clé :** Sensibilité aux perturbations microscopiques incompressibles dans l'atmosphère.





3. Origine du Non-Déterminisme : Pourquoi ces Systèmes ne sont-ils pas Déterministes ?

1. ASYNCHRONISME ET LIBERTÉ DES AGENTS

Décodage du Trafic Web (Exemple Technologique)

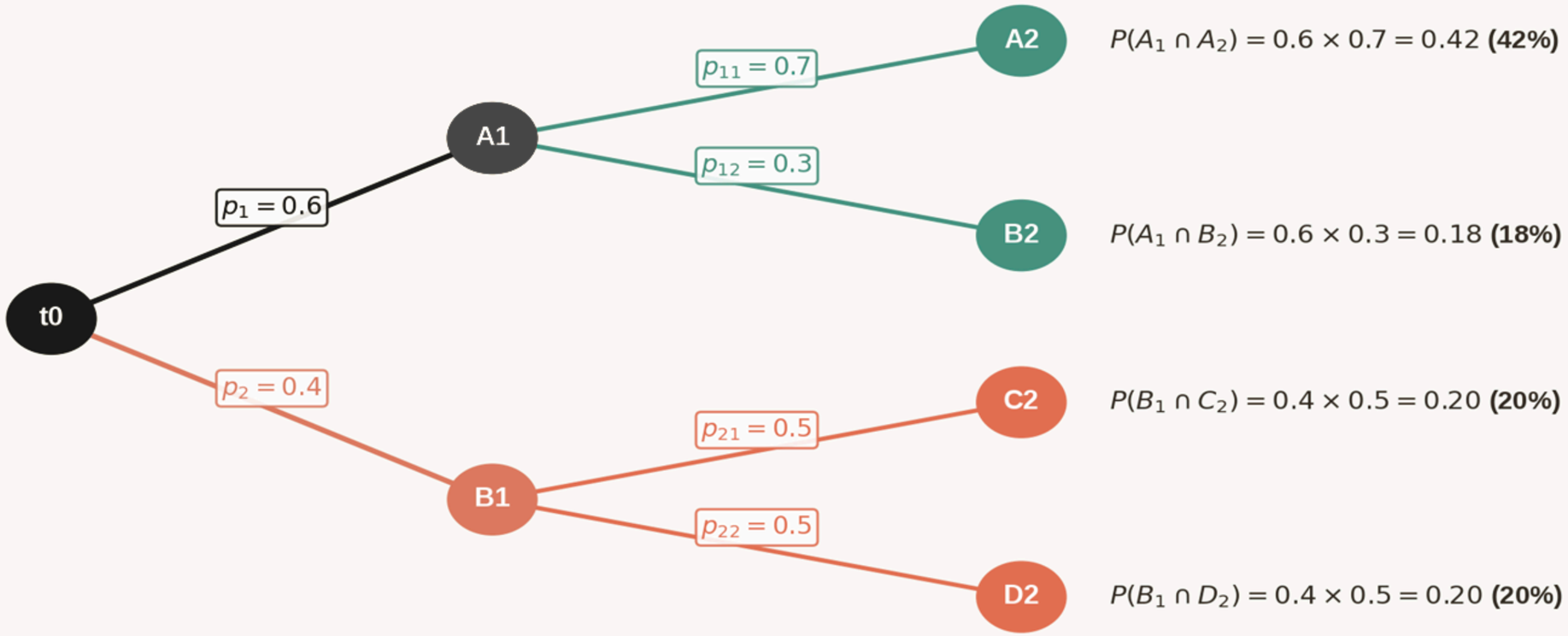
- **Indépendance des utilisateurs :** Chaque utilisateur décide de se connecter ou de cliquer sans aucune coordination avec les autres ni avec le serveur.
- **Imprévisibilité de l'instant t :** L'instant exact d'arrivée d'une requête individuelle est fondamentalement imprévisible et non contrôlable.
- **Émergence statistique :** Si le comportement individuel est totalement aléatoire, l'agrégation statistique produit une loi globale de Poisson centrée sur le taux moyen λ.

2. SENSIBILITÉ AUX CONDITIONS INITIALES

Théorie du Chaos & Effet Papillon (Exemple Naturel)

- **Système dynamique non linéaire :** L'atmosphère obéit à des équations où les interactions sont fortement couplées et non linéaires.
- **Amplification exponentielle :** Une incertitude ou imprécision microscopique sur l'état initial (ex. ±0.0001°C) s'amplifie exponentiellement avec le temps.
- **Divergence des trajectoires :** Deux états initiaux quasi-identiques dérivent rapidement vers des évolutions climatiques totalement différentes (bifurcation).

4. Représentation par Arbre de Probabilité (Temps Discret)



$P(A_1 \cap A_2) = 0.6 \times 0.7 = 0.42$ **(42%)**

$P(A_1 \cap B_2) = 0.6 \times 0.3 = 0.18$ **(18%)**

$P(B_1 \cap C_2) = 0.4 \times 0.5 = 0.20$ **(20%)**

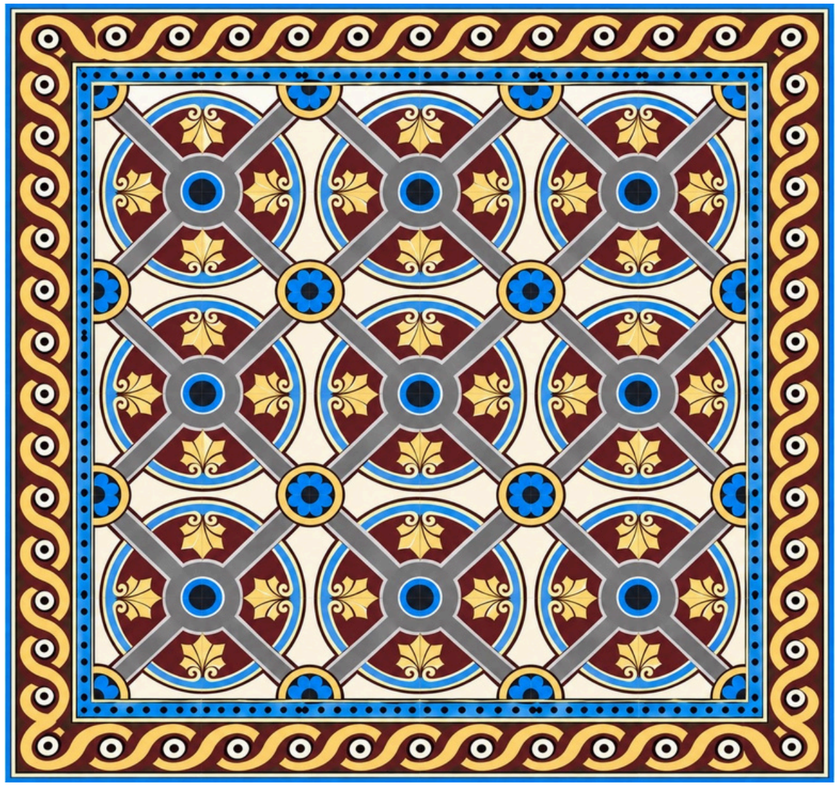
$P(B_1 \cap D_2) = 0.4 \times 0.5 = 0.20$ **(20%)**

Règle de conservation à chaque nœud : $\sum p_k = 1.0$

Somme totale des trajectoires = $0.42 + 0.18 + 0.20 + 0.20 = 1.00$ **(100%)**

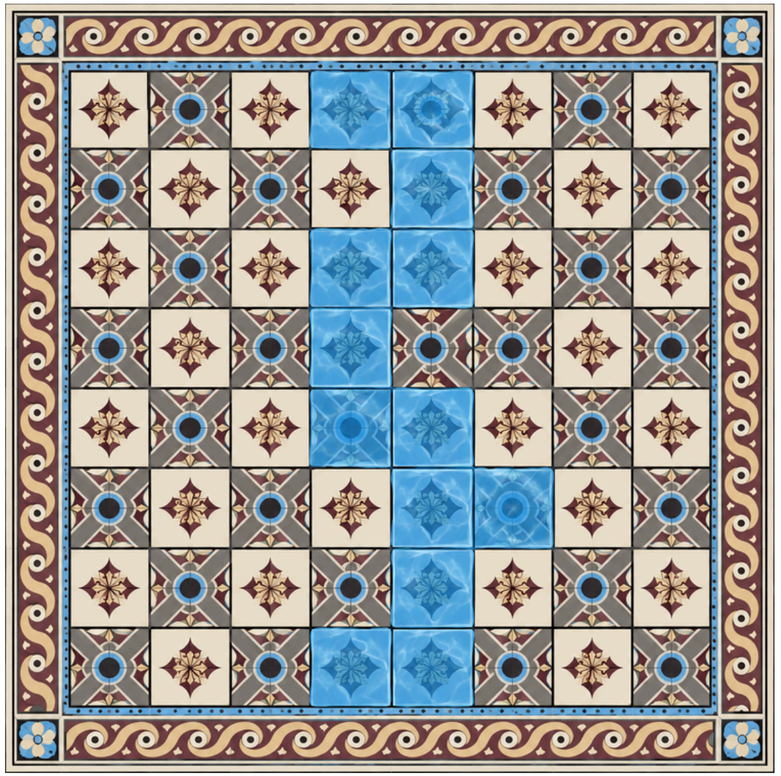
1.Introduction à la percolation

La percolation est un phénomène probabiliste qui permet d'étudier la propagation d'un fluide dans un milieu désordonné. Elle décrit comment un fluide comme l'eau, l'électricité ou un agent infectieux peut traverser un réseau constitué de cellules ouvertes et bloquées. Ce modèle permet de déterminer si un chemin continu existe entre deux régions du réseau.



2.Définition de la percolation

La percolation est un modèle mathématique probabiliste basé sur un réseau de cellules dont l'état est déterminé aléatoirement. Chaque cellule peut être
Ouverte : permet le passage de l'eau.
Bloquée : empêche le passage de l'eau.
Chaque cellule est ouverte avec une probabilité (P) et bloquée avec une probabilité (1-P).



3.Principe

Le modéle de percolation repose sur les étapes suivantes :

1

Construction du réseau et probabilisation

Construire une grille composée de cellules.
Définir une probabilité d'ouverture .
Attribuer aléatoirement un état ouvert ou bloqué à chaque cellule.

2

Identification des connexions

Identifier les cellules ouvertes.
Déterminer les cellules ouvertes et connectées entre elles.

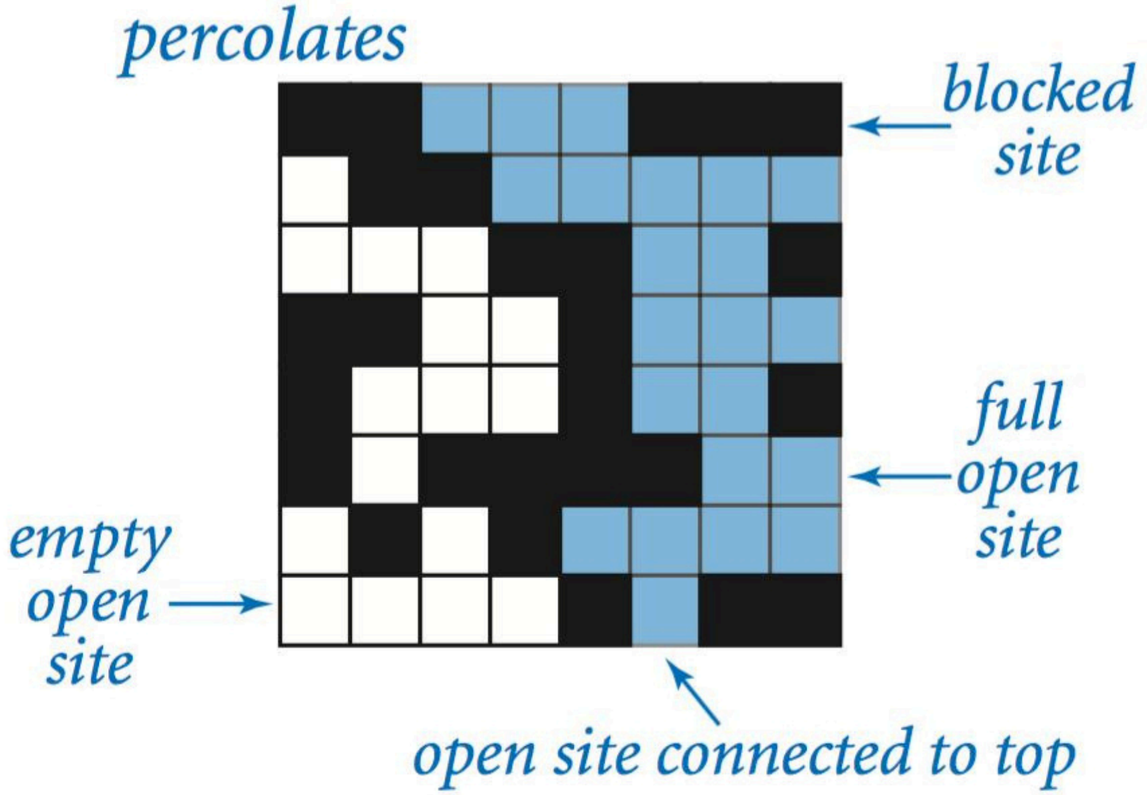
3

Détection du chemin de percolation

Vérifier l'existence d'un chemin continu.
Déterminer si l'eau peut se propager de l'entrée jusqu'à la sortie du réseau.

4.Explication

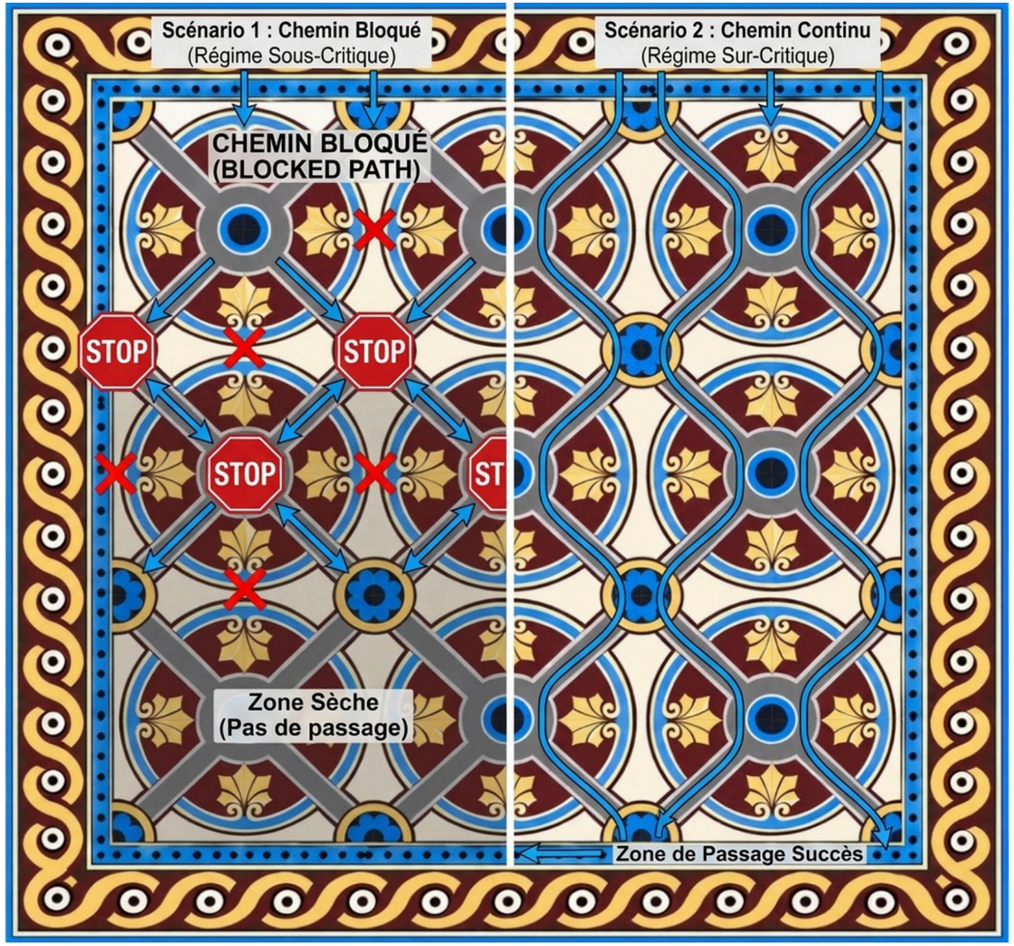
Cette figure représente un exemple de percolation verticale dans un réseau de sites.
On distingue trois catégories de cellules : les cellules bleues, les cellules blanches et les cellules noires.
Les cellules noires représentent les sites bloqués, tandis que les cellules blanches représentent les sites ouverts qui ne participent pas nécessairement au chemin de percolation.
Les cellules bleues représentent les sites ouverts connectés entre eux, formant un chemin continu du bas vers le haut du réseau.
Ainsi, on dit que le réseau percole verticalement, car il existe un chemin connecté qui permet de traverser le réseau de bas en haut.



5.Remarque

Ce qui est important dans la percolation, ce n'est pas
seulement le nombre de cellules ouvertes, mais surtout
leur connectivité, car c'est elle qui permet la formation
d'un chemin continu à travers le réseau.

Idée principale
Un grand nombre de cellules ouvertes ne suffit pas.
Elles doivent être reliées pour laisser passer le fluide
d’un côté à l’autre du réseau



Chemin interrompu
→ Pas de percolation

Chemin continu
→ Percolation possible

Modélisation de phénomène de percolation

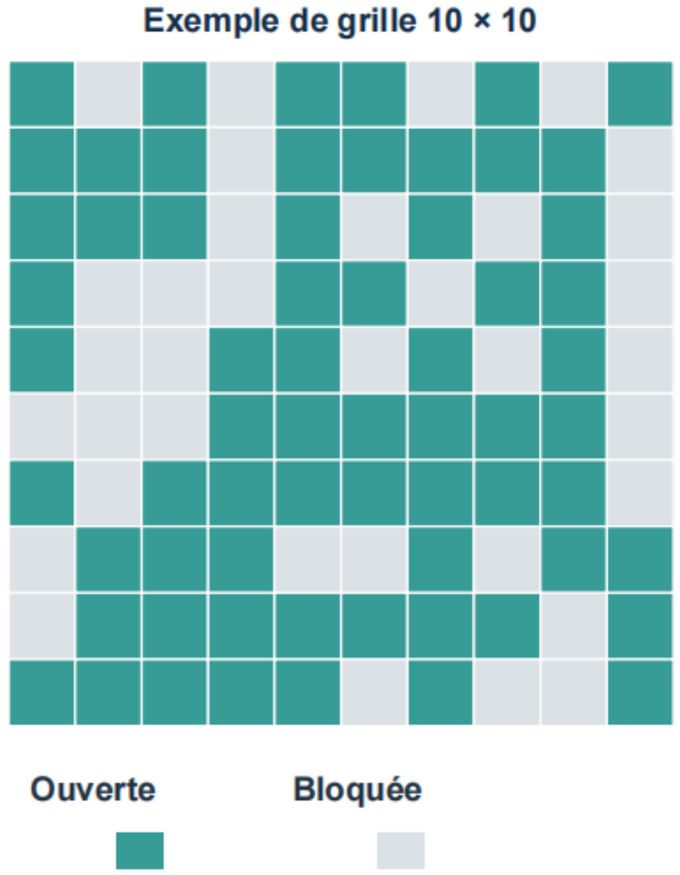
objectif : étudie si un chemin continu permet de traverser un milieu poreux,de haut en bas

La percolation est un modéle mathématique utilisé pour étudier la connectivité et la propagation dans un milieu désordonné

Notre milieu : une grille carée de 10 x 10 cellules

État de chaque cellule :

- **1 — ouverte : la cellule est perméable.**
- **0 — bloquée : la cellule est imperméable.**



Question étudiée : existe-t-il un chemin de cellules ouvertes reliant la premiére ligne à la derniére ligne ?

Modèle mathématique et représentation

Chaque cellule reçoit indépendamment un état aléatoire selon une loi de Bernoulli.

Variable aléatoire de Bernoulli :

$X_{ij} = 1$ avec probabilité p

$X_{ij} = 0$ avec probabilité $1 - p$

Représentation matricielle :

$M = (X_{ij})\ 1 \leq i,j \leq 10$

La matrice binaire M décrit la configuration complète du réseau.

Paramètres du modèle

N = 10
Dimension de la grille

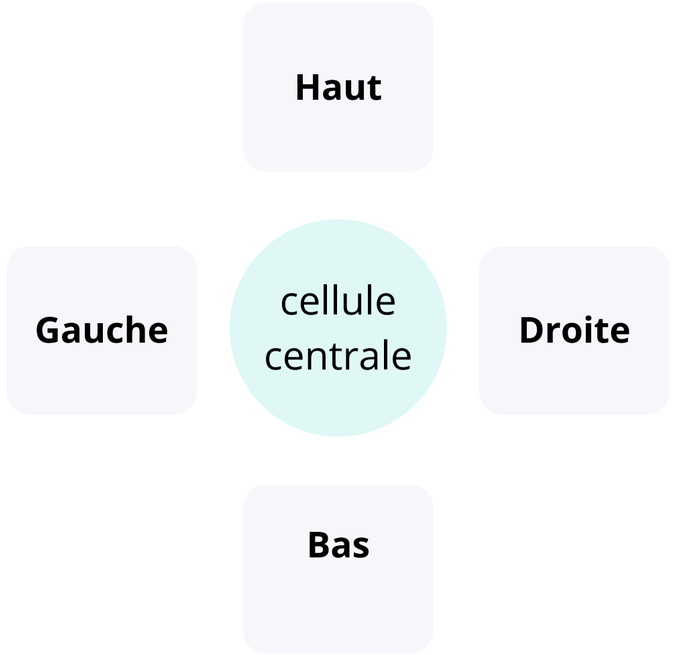
p
Probabilité d'ouverture

1 − p
Probabilité de blocage

Indépendance
Les états des cellules sont indépendants

Voisinage et condition de percolation

La connectivité est définie à partir du voisinage à quatre directions, appelé voisinage de Von Neumann



Condition de percolation

Il y a percolation s'il existe au moins un chemin constitué uniquement de cellules ouvertes reliant la première ligne à la dernière ligne

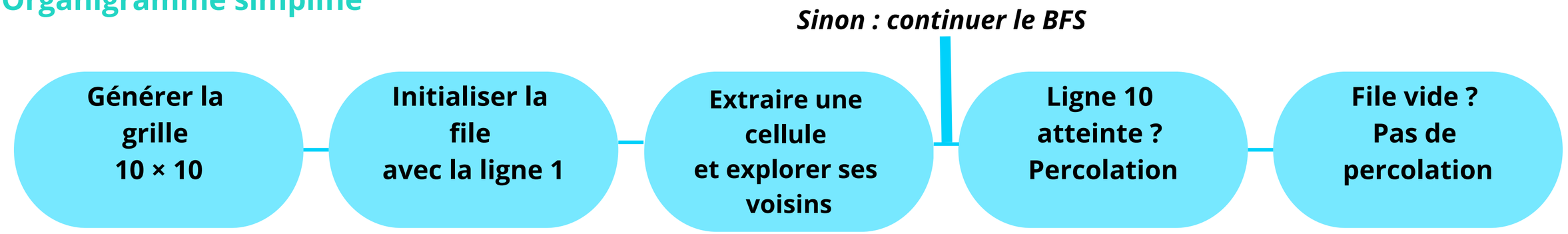
Important : les déplacements diagonaux ne sont pas autorisés.

Algorithme de détection : BFS

BFS (Breadth-First Search), ou parcours en largeur, explore les cellules accessibles à partir de la première ligne.

1. Initialiser une file avec toutes les cellules ouvertes de la première ligne.	**2.** Extraire une cellule de la file et examiner ses quatre voisins.
3. Ajouter à la file les voisins ouverts qui n'ont pas encore été visités.	**4.** Si la dernière ligne est atteinte : percolation. Sinon, continuer jusqu'à vider la file.

Organigramme simplifié



Le marquage « visité » évite de traiter plusieurs fois la même cellule et empêche les boucles.

Implémentation en Python

Le programme génère une grille 10 × 10 pour chaque probabilité p, applique BFS.

Voici le programme interactif en Python:

Google Colab
google.com

Fonctionnement du programme Python

Le programme permet de simuler le phénomène de percolation sur une grille carrée de dimension 10 x 10 , en utilisant différentes valeurs de probabilité P .

1. Initialisation de la grille : création d'une grille 10 x 10 , où chaque cellule représente un site du milieu poreux.

2. Génération aléatoire : chaque cellule devient occupée avec une probabilité P , ou vide avec une probabilité 1-P .

3. Application de l'algorithme BFS : l'algorithme Breadth-First Search (parcours en largeur) explore les cellules voisines afin de rechercher un chemin continu entre le haut et le bas de la grille.

4. Détection de la percolation : le programme vérifie s'il existe un chemin connecté permettant le passage à travers la grille.

5. Représentation graphique : les résultats sont affichés pour quatre valeurs de probabilité : P= 0.2 , 0.5 , 0.7 , 1 .

Simulation numérique

Pourquoi faire une simulation?

L’objectif de cette simulation est d’étudier l’influence de la probabilité d’ouverture des cellules sur la propagation d’un liquide dans un milieu poreux.
Nous cherchons à déterminer si un chemin continu de cellules ouvertes existe entre le haut et le bas d’une grille de 10 × 10.
Pour cela, nous allons modifier la probabilité d’ouverture et observer son influence sur la possibilité de traverser la grille

Comment faire la simulation?

La simulation est réalisée à l’aide du langage Python.
Le programme commence par créer une grille de 10 × 10 cellules. Chaque cellule est générée aléatoirement selon la probabilité .
Ensuite, il recherche les chemins continus en partant des cellules ouvertes de la première ligne. Il explore les cellules voisines ouvertes dans les quatre directions : haut, bas, gauche et droite.
Si au moins une cellule de la dernière ligne est atteinte, la percolation est considérée comme réussie. Sinon, elle est considérée comme impossible pour cette grille.
Cette expérience est répétée 10 000 fois pour chaque valeur de P afin d’obtenir des résultats plus fiable et d’observer l’évolution de la percolation

Les paramétres de la simulation

- dimenion de la grille:10*10
- nombre total de cellules:100
- probabilités étudiées:0,2;0,5;0,7;1
- Nombre de répétition:10000
- cellule ouverte:1
- cellule bloquée:0
- connexions:4directions

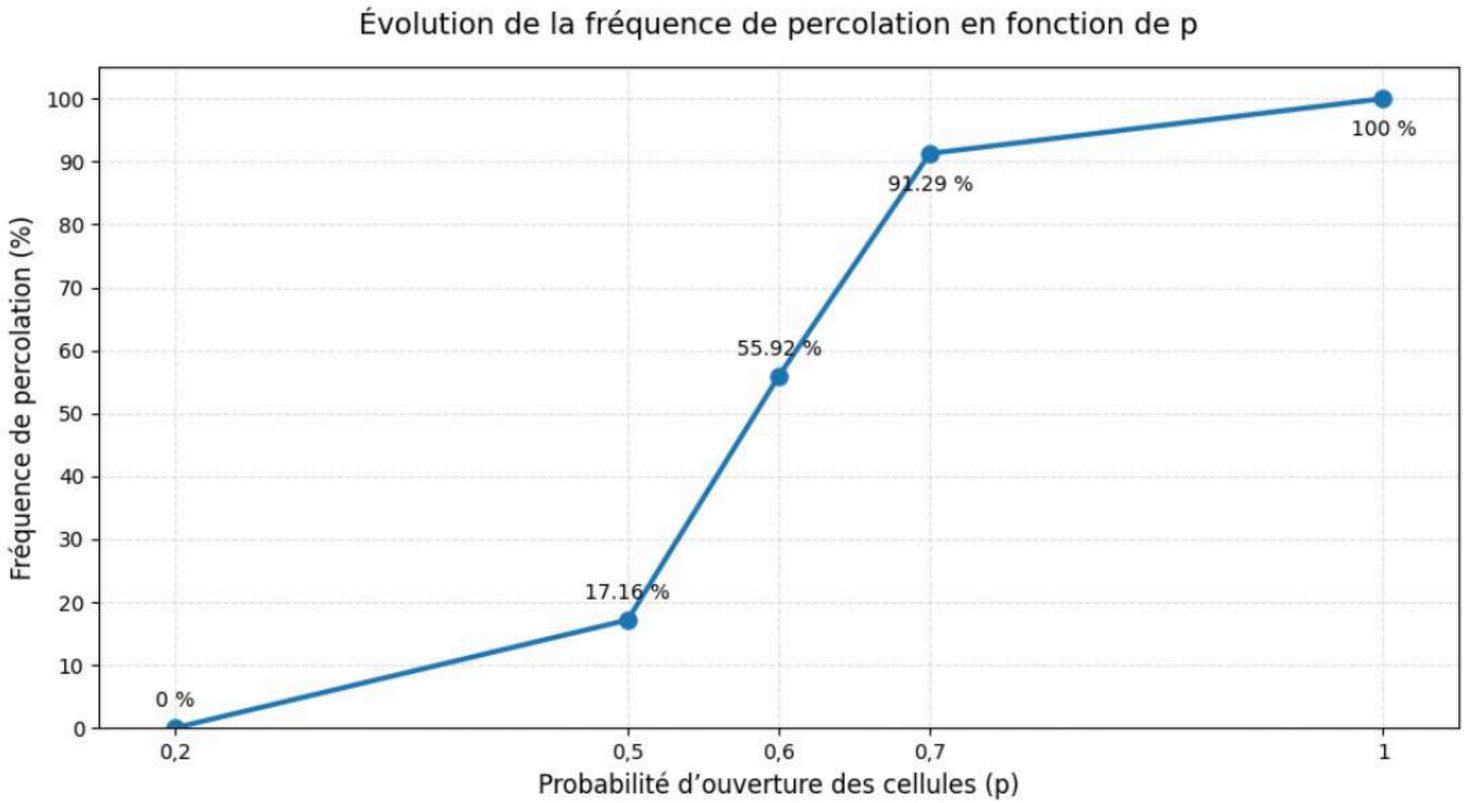
La repésentation des résultats

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau suivant :

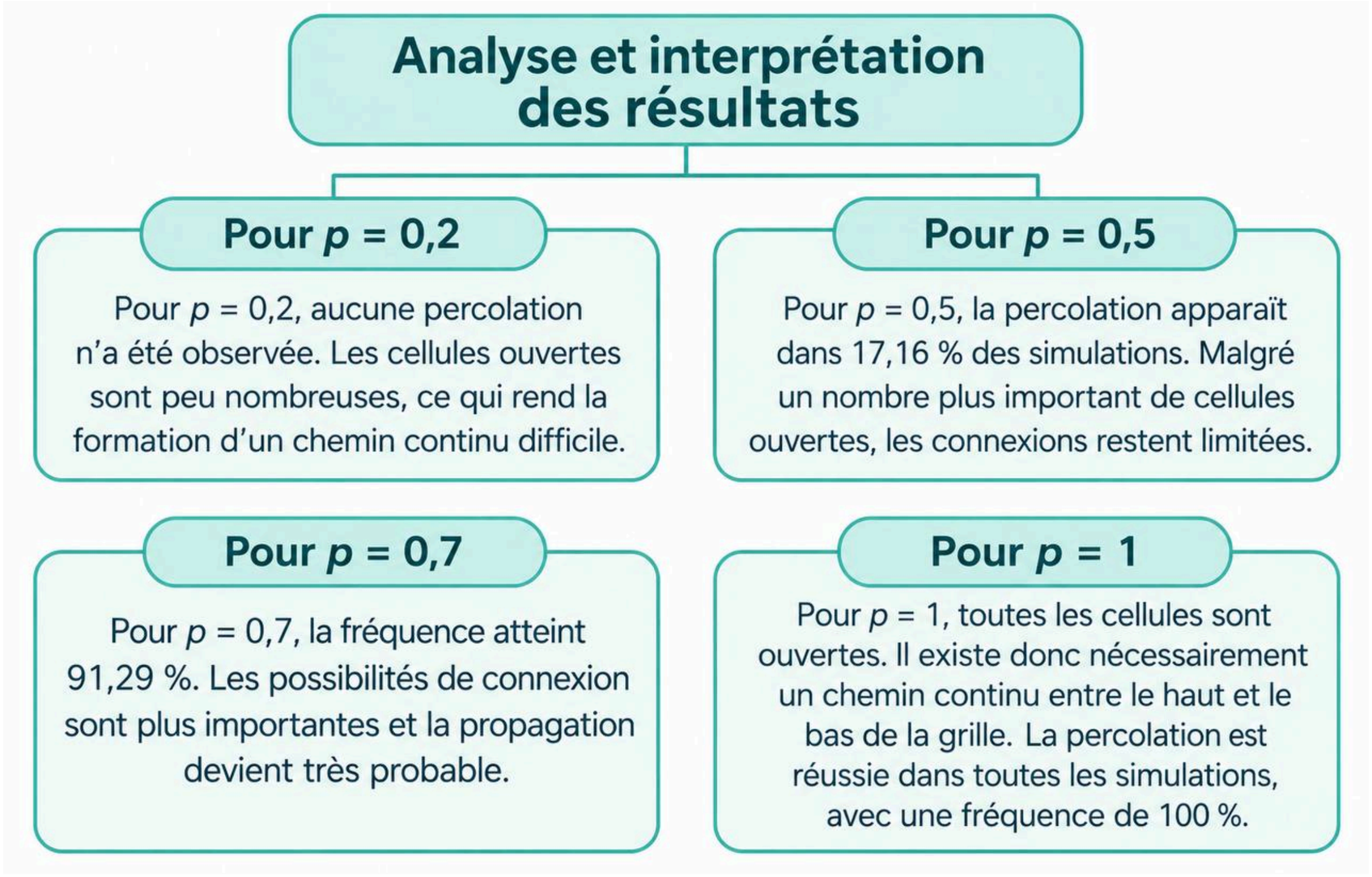
$$F(p)=\frac{\text{Nombre de simulations réussies x100}}{\text{Nombre total de simulation}}$$

Probabilité p	Simulations réussies	Fréquence
0,2	0	0 %
0,5	1716	17,16 %
0,7	9129	91,29 %
1	10000	100 %

représentation graphique des résultats



On observe une augmentation de la fréquence de percolation lorsque la probabilité d'ouverture des cellules augmente.



Bilan général

La probabilité de percolation augmente avec la probabilité d'ouverture des cellules.

- Cette augmentation n'est pas linéaire.
- Les connexions entre les cellules jouent un rôle essentiel.
- L'organisation spatiale influence la propagation

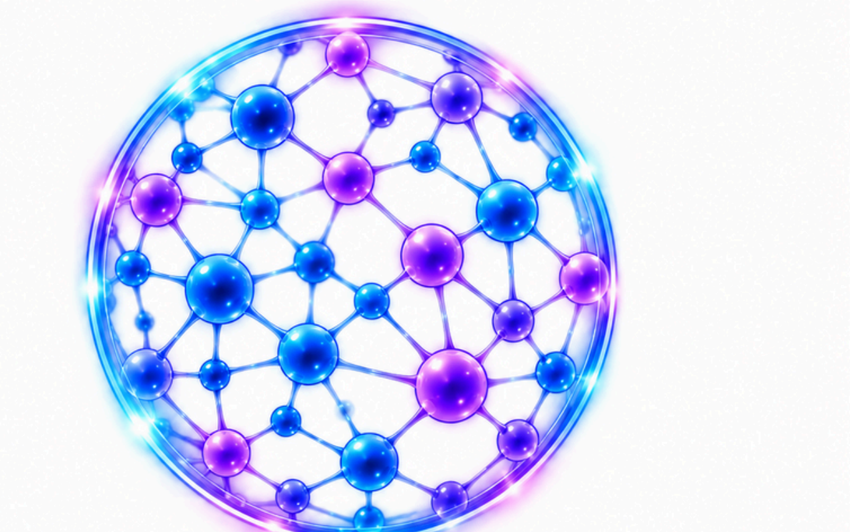
Conclusion

À travers cette simulation, nous avons étudié le modèle de percolation à l'aide d'une grille de 10 × 10 cases.
Chaque case est ouverte avec une probabilité p et bloquée avec une probabilité 1-p. La propagation a été simulée afin de vérifier l'existence d'un chemin continu entre le haut et le bas de la grille.

Les résultats montrent que la probabilité p joue un rôle important dans la propagation. Lorsque p augmente, le nombre de cases ouvertes augmente également, ce qui favorise la formation de chemins continus. À l'inverse, lorsque p diminue, les cases bloquées deviennent plus nombreuses et limitent la propagation.

Nous avons également constaté que les résultats peuvent varier d'une simulation à une autre, même lorsque les paramètres restent identiques. Cela illustre le caractère aléatoire des systèmes stochastiques.

En conclusion, le modèle de percolation permet de comprendre comment un phénomène peut se propager dans un environnement aléatoire et comment les probabilités influencent son évolution..



Merci pour votre attention